ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement dans le champ de pesanteur

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DANS LE CHAMP DE PESANTEUR · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Ce chapitre tient en une poignée d'idées : un champ $\rightarrow g$ uniforme, une seule force (le poids), des équations horaires, et une parabole. Cette fiche rassemble tout ce qu'il faut pour le devoir et le Bac : le vocabulaire exact, la grande table des formules avec leurs astuces, deux exercices express corrigés et la méthode de copie. Lis-la plusieurs fois, puis cache les solutions et refais les exercices par toi-même.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Le vocabulaire indispensable

02 La grande table Objet / Formule / Astuce

03 Formules majeures & exercices express

04 Réflexes Bac

00 MOTIVATION

Mode d'emploi de la fiche

Une fiche ne se lit pas comme un roman : elle se parcours dans un ordre précis. D'abord le vocabulaire, sans lequel les énoncés restent du charabia. Ensuite la grande table, ta boîte à outils pour tous les exercices. Puis les formules majeures, testées par deux exercices express. Enfin les réflexes Bac, qui transforment le savoir en points. Fais une pause après chaque section et redis à voix haute ce que tu viens de revoir : la répétition active vaut mieux que trois relectures passives.

01 NOTION 1

Le vocabulaire indispensable

Huit termes à connaître mot pour mot : ils reviennent dans chaque énoncé, et les définitions valent des points à eux seuls.

Champ de pesanteur $\vec{g}$Grandeur qui caractérise, en chaque point, l'action subie par toute masse : verticale, vers le bas, g = 9,81 $m \cdot s^{-2}$.

Champ uniforme Champ identique en tout point (même direction, même sens, même valeur) : c'est le cas près du sol.

Chute libre Mouvement d'un objet soumis uniquement à son poids $\vec{P} = m\vec{g}$; alors $\vec{a} = \vec{g}$.

ProjectileObjet lancé puis abandonné à la seule action de son poids (ballon, flèche, jet d'eau…).

Équations horaires Relations x(t) et z(t) donnant la position en fonction du temps.

Équation de la trajectoire Relation z(x) obtenue en éliminant t entre les équations horaires ; c'est une parabole.

Flèche H Altitude maximale atteinte par le projectile : ordonnée du sommet de la parabole.

Portée D Distance horizontale entre le départ et la retombée au même niveau ; maximale pour α = 45°.

02 NOTION 2

La grande table Objet / Formule / Astuce

Douze lignes pour tout le chapitre. Cache la colonne « Formule » et retrouvez-la à partir de l'objet et de l'astuce : c'est le test ultime avant le devoir.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Poids	$\vec{P} = m\vec{g}$; $P = m \cdot g$	m en kg, P en N ; g = 9,81 (ou 10 si l'énoncé le dit)
Accélération en chute libre	$\vec{a} = \vec{g}$	indépendante de la masse : le point clé des QCM
Chute sans v_0 : vitesse	$v(t) = -g \cdot t$	axe Oz vers le haut → v négative en descente
Chute sans v_0 : position	$z(t) = z_0 - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$	demi-parabole dans le temps
Durée de chute	$t = \sqrt{(2 \cdot h / g)}$	sans vitesse initiale uniquement
Vitesse d'impact	$v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)} = g \cdot t$	aucune masse dans la formule ; ×3,6 pour les $km \cdot h^{-1}$
Chute avec v_0 : position	$z(t) = z_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$	v_0 algébrique : − si le lancer est vers le bas
Sommet d'un lancer vertical	$t_s = v_0/g$; $z_{max} = z_0 + v_0^2/(2 \cdot g)$	v = 0 au sommet mais a = g
Projectile : horaires	$x(t) = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t$; $z(t) = z_0 + v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$	décomposer $\vec{v_0}$ d'abord : cos horizontal, sin vertical
Trajectoire	$z(x) = z_0 + \tan\alpha \cdot x - g \cdot x^2/(2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2\alpha)$	éliminer t ; résultat sans aucun t
Flèche et portée	$H = z_0 + v_0^2 \cdot \sin^2\alpha/(2 \cdot g)$; $D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)/g$	D max à 45° (alors $D = v_0^2/g$) ; mémo : $\tan\alpha = 4 \cdot H/D$
Conversion	$km \cdot h^{-1} = 3{,}6 \times m \cdot s^{-1}$	réflexe d'interprétation : moto, voiture, pluie…

Formules majeures & exercices express

Trois formules portent le chapitre sur leurs épaules : les équations horaires du projectile, l'équation de la trajectoire et la portée. Si tu ne devais retenir que trois choses, ce serait celles-là.

⚡ Les équations horaires du projectile

$$x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \ ; \ z(t) = -\tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t + z_0$$

Axe Ox horizontal, axe Oz vertical vers le haut ; valables si la chute est libre.

⚡ L'équation de la trajectoire

$$z(x) = z_0 + \tan\alpha \cdot x - g \cdot x^2/(2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2\alpha)$$

Obtenue en éliminant t : une parabole ouverte vers le bas.

⚡ La portée

$$D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)/g$$

Retombée au même niveau que le départ ; maximale pour $\alpha = 45°$.

🏋 EXERCICE EXPRESS 1 — LA CHUTE DE LA FALAISE

Une pierre tombe du haut d'une falaise de hauteur

$$h = 20\ \text{m},$$

sans vitesse initiale. On prend

$$g = 10\ \text{m·s}^{-2}.$$

Calculer la durée de la chute, puis la vitesse d'impact en m·s^{-1} et en km·h^{-1}.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Données. $h = 20$ m ; $v_0 = 0$; $g = 10\ \text{m·s}^{-2}$.

Étape 2 — Formule de la durée. $t = \sqrt{(2 \cdot h/g)} = \sqrt{(2 \times 20/10)} = \sqrt{4} = 2{,}0$ s.

Étape 3 — Formule de la vitesse. $v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)} = \sqrt{(2 \times 10 \times 20)} = \sqrt{400} = 20\ \text{m·s}^{-1}$.

Étape 4 — Conversion. $20 \times 3{,}6 = 72\ \text{km·h}^{-1}$.

Étape 5 — Interprétation. Contrôle : $v = g \cdot t = 10 \times 2{,}0 = 20\ \text{m·s}^{-1}$ ✓. Deux secondes suffisent pour passer de l'immobilité à la vitesse d'une voiture sur route.

🏋 EXERCICE EXPRESS 2 — LE TIR PARFAIT À 45°

Un projectile part du sol avec

$v_0 = 20\ m\cdot s^{-1}$

et $\alpha = 45°$. On prend

$g = 10\ m\cdot s^{-2}$;

$\sin 45° = 0{,}707$;

$\cos 45° = 0{,}707$.

Calculer la portée, la flèche et la durée du vol.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Données. $z_0 = 0$; $v_0 = 20\ m\cdot s^{-1}$; $\alpha = 45°$; $g = 10\ m\cdot s^{-2}$.

Étape 2 — Portée. $D = v_0^2\cdot\sin(2\alpha)/g = 400 \times \sin 90°/10 = 400/10 = 40$ m (portée maximale, logique à 45°).

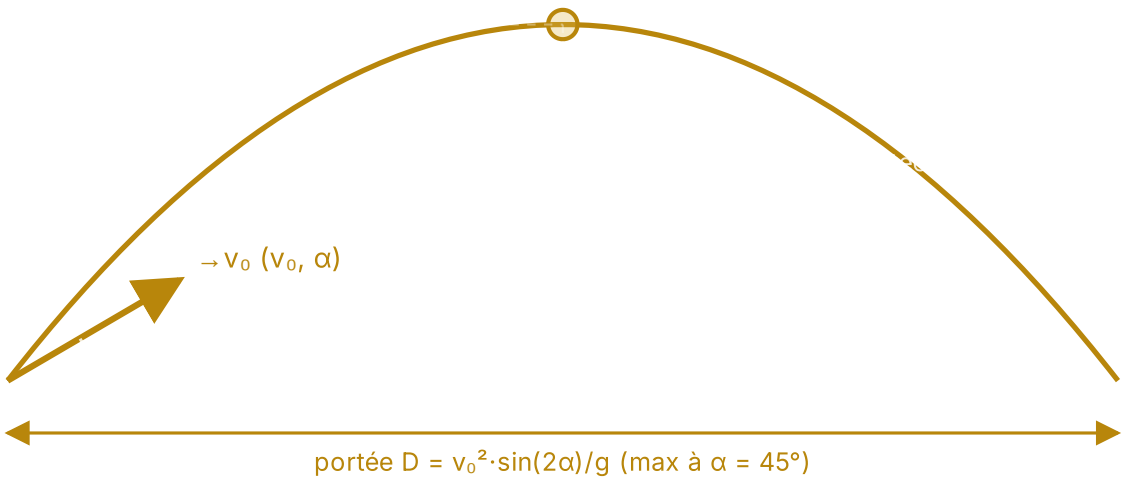
Étape 3 — Flèche. $H = v_0^2\cdot\sin^2\alpha/(2\cdot g) = 400 \times 0{,}5/20 = 10$ m — soit exactement D/4, comme le promet le mémo $\tan\alpha = 4\cdot H/D$.

Étape 4 — Durée du vol. $t_{vol} = 2\cdot v_0\cdot\sin\alpha/g = 2 \times 20 \times 0{,}707/10 = 2{,}83$ s.

Étape 5 — Vérification. $D = v_x\cdot t_{vol} = (20 \times 0{,}707) \times 2{,}83 = 14{,}1 \times 2{,}83 \approx 40$ m ✓ : les deux chemins donnent le même résultat, la copie est sûre.

Réflexes Bac

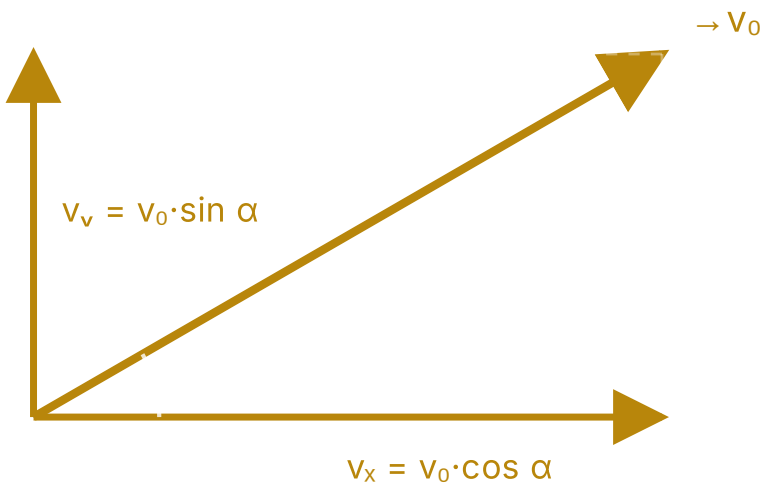
Au Bac (et au devoir), on note la méthode autant que le résultat. Voici la carte mentale du chapitre, puis la checklist de copie qui te fait gagner des points dès la première ligne.



La décomposition, réflexe n° 1

$$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha \ ; \ v_v(0) = v_0 \cdot \sin\alpha$$

Tout le chapitre part de là : horizontal = cos, vertical = sin.



Réflexe 1 — Le cadre d'abord. Écris : système, référentiel terrestre supposé galiléen, repère (axe Ox horizontal, axe Oz vertical vers le haut), bilan des forces (poids seul → chute libre).

Réflexe 2 — Les données ensuite. Note v_0, α, z_0, la valeur de g imposée — et le SIGNE de v_0 (− si le lancer est vers le bas).

Réflexe 3 — Décomposer. $v_x = v_0 \cdot \cos \alpha$ et $v_v(0) = v_0 \cdot \sin \alpha$, avant toute autre écriture.

Réflexe 4 — Écrire les équations horaires. $x(t)$ et $z(t)$, sans refaire les intégrations sur la copie.

Réflexe 5 — Traduire la question. Durée → $z(t) = 0$; sommet → $v_y = 0$; trajectoire → éliminer t ; portée → $z(x) = 0$.

Réflexe 6 — Vérifier enfin. Unités SI, signes cohérents, racine positive, ordre de grandeur, et conversion en $km \cdot h^{-1}$ pour l'interprétation.

⚠️ LES 3 ERREURS QUI COÛTENT LE PLUS DE POINTS

1) Oublier le signe de v_0 quand le lancer est vers le bas. 2) Croire que la vitesse est nulle au sommet d'un tir oblique : seule v_y s'annule, il reste

$$v_x = v_0 \cdot \cos \alpha.$$

3) Appliquer

$$D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)/g$$

alors que la retombée n'a pas lieu au niveau du départ.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

À la surface de la Terre, la norme du champ de pesanteur vaut environ :

CORRECTION

C — $\vec{g}$ est une accélération : son unité est le $m \cdot s^{-2}$. Le kg est une masse, le N une force.

Exercice 2

Tir avec $v_0 = 20\ m \cdot s^{-1}$, $\alpha = 45°$, $g = 10\ m \cdot s^{-2}$, retombée au niveau du départ. La portée vaut :

CORRECTION

B — $D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)/g = 400 \times \sin 90°/10 = 40$ m : c'est la portée maximale, atteinte à 45°.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Une seule force** : le poids

  $\vec{P} = m\vec{g}$

  $\vec{a} = \vec{g}$, indépendante de la masse.

- ✓ **Deux horaires** :

  $x(t) = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t$

  et

  $z(t) = z_0 + v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$.

- ✓ **Une parabole** : $z(x)$ par élimination de t ; flèche

  $H = z_0 + v_0^2 \cdot \sin^2\alpha/(2 \cdot g)$,

  portée

  $D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)/g$.

- ✓ **Trois contrôles** : signe de v_0, $v \neq 0$ au sommet d'un tir oblique, même niveau pour la formule de la portée.

🎯

Partie 04 terminée — chapitre bouclé !

Tu as maintenant le cours complet ET la fiche de révision. Refais les deux exercices express demain sans regarder les solutions : c'est ainsi que le chapitre s'inscrit durablement. Bon courage pour le devoir !